МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по курсу
«Разработка веб-приложений»

ТЕМА

«Разработка веб-приложения для фитнес-центра с системой онлайн-записи на тренировки, управлением расписанием и личным кабинетом пользователя»

Выполнил: Минеева Анастасия Игоревна
Группа: 241-3211

Проверил: Кружалов Алексей Сергеевич

Москва, 2026

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

УТВЕРЖДАЮ
заведующая кафедрой
«Инфокогнитивные технологии»

_____ / Е. А. Пухова /
«____» _____ 2026 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы (проекта)

Минеевой Анастасии Игоревне,

обучающейся группы 241-3211,

направления подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

по дисциплине «Разработка веб-приложений»

на тему «Разработка веб-приложения для фитнес-центра с системой онлайн-записи на тренировки, управлением расписанием и личным кабинетом пользователя»

1. Исходные данные к работе (проекту): информационные ресурсы в сети интернет, научные публикации в открытой печати.

2. Содержание задания по курсовой работе (проекту) – перечень вопросов, подлежащих разработке:

Разрабатываемый вопрос	**Объем, %**	**Срок**	**Примечание**
Раздел 1. Анализ предметной области			
Задача 1.1. Обзор существующих программных продуктов по теме работы	10	22.03.2026	
Задача 1.2. Анализ программных инструментов разработки веб-приложений	7	26.03.2026	
Задача 1.3. Формулировка цели и задач работы	8	30.03.2026	
Раздел 2. Проектирование веб-приложения			
Задача 2.1. Анализ целевой аудитории	5	02.04.2026	
Задача 2.2. Описание функциональности приложения (диаграмма вариантов использования, user story).	7	06.04.2026	
Задача 2.3. Проектирование модели данных (ER-диаграмма, логическая и физическая схемы БД)	8	10.04.2026	

Разрабатываемый вопрос	Объем, %	Срок	Примечание
Задача 2.4. Разработка макетов страниц (Wireframe)	5	14.04.2026	
Раздел 3. Разработка веб-приложения			
Задача 3.1. Разработка базовой структуры приложения и вёрстка шаблонов страниц	8	21.04.2026	
Задача 3.2. Реализация аутентификации, авторизации и системы ролей (клиент, тренер, администратор)	7	27.04.2026	
Задача 3.3. Разработка CRUD-интерфейса для управления тренировками, расписанием и пользователями	7	03.05.2026	
Задача 3.4. Реализация онлайн-записи на тренировку с проверкой доступных мест и запретом двойной записи	12	09.05.2026	
Задача 3.5. Разработка личного кабинета с историей записей и возможностью отмены	6	15.05.2026	
Задача 3.6. Реализация агрегации данных (статистика посещаемости, загруженность тренеров)	6	20.05.2026	
Задача 3.7. Реализация загрузки файлов (аватар пользователя, фото тренировок)	6	20.05.2026	
Раздел 4. Оформление итогов работы			
Задача 4.1. Создание Git-репозитория с кодом проекта	3	22.03.2026	
Задача 4.2. Деплой приложения на хостинг	4	26.05.2026	
Задача 4.3. Оформление отчёта о проделанной работе	3	26.05.2026	

Руководитель курсовой работы (проекта):
старший преподаватель кафедры «Инфокогнитивные технологии»

«____» _____ 2026 г. _____ А. С. Кружалов
(подпись)

Дата выдачи задания «02» апреля 2026 г.

Дата сдачи выполненной работы «____» _____ 2026 г.

Задание принял к исполнению

«02» апреля 2026 г. myles.n А.И. Минеева
(подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ **5**

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ **6**

1.1 Обзор существующих программных продуктов по теме работы 6

1.2 Анализ программных инструментов разработки 7

1.3 Формулировка цели и задач работы 9

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В условиях активного развития фитнес-индустрии и роста популярности здорового образа жизни всё большее число людей обращается к услугам фитнес-центров. Управление записью клиентов, расписанием тренировок и взаимодействием с тренерами вручную становится неэффективным и приводит к потере клиентов и снижению качества сервиса. Разработка специализированных веб-приложений, автоматизирующих эти процессы, является актуальной задачей для современного фитнес-бизнеса.

Степень разработанности проблемы. На рынке существуют коммерческие решения для автоматизации фитнес-центров (напр. Mindbody, 1С:Фитнес клуб), однако они ориентированы на крупные сети и обладают избыточным функционалом для небольших студий. Разработка доступного и гибкого веб-приложения с открытым исходным кодом остаётся практически востребованной задачей.

Объект исследования — процессы управления записью клиентов, расписанием тренировок и взаимодействием пользователей в фитнес-центре.

Предмет исследования — программные средства для автоматизации онлайн-записи на тренировки и управления личным кабинетом пользователя в рамках веб-ориентированной платформы.

Целью данной работы является проектирование и реализация веб-приложения для фитнес-центра, обеспечивающего онлайн-запись на тренировки, управление расписанием и личный кабинет пользователя с разграничением прав доступа по ролям.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Обзор существующих программных продуктов по теме работы

На сегодняшний день на рынке представлен ряд программных продуктов для автоматизации управления фитнес-центрами. Для проведения сравнительного анализа были выделены следующие критерии оценки:

- наличие онлайн-записи на тренировки;
- разграничение прав доступа по ролям пользователей;
- наличие личного кабинета клиента;
- возможность загрузки файлов (аватар, фото тренировок);
- стоимость и доступность решения для небольших студий.

Сравнительный анализ существующих решений представлен в табл. 1.1.

Таблица 1.1 – Сравнительный анализ существующих решений

Критерий	**Mindbody**	**1С: Фитнес клуб**	**Fitness Pro**	**Разраб. приложение**
Онлайн-запись	Да	Нет	Да	Да
Роли пользователей	Да	Да	Нет	Да
Личный кабинет	Да	Нет	Да	Да
Загрузка файлов	Нет	Нет	Нет	Да
Открытый код	Нет	Нет	Нет	Да

Продолжение таблицы 1.1

Критерий	**Mindbody**	**1С: Фитнес клуб**	**Fitness Pro**	**Разраб. приложение**
Доступность для небольших студий	Нет	Нет	Да	Да
Модель доступа	SaaS (платная)	Лицензия	Подписка	Бесплатно

Проведённый анализ позволил выявить следующие недостатки существующих решений:

- **Mindbody** [1] — ориентирован на крупные сети, высокая стоимость подписки, избыточный функционал для небольших студий, отсутствует загрузка файлов пользователями.
- **1С:Фитнес клуб** — требует установки и настройки на сервере, отсутствует онлайн-запись и личный кабинет клиента, высокая стоимость лицензии.
- **Fitness Pro** — нет разграничения ролей пользователей, отсутствует загрузка файлов, ограниченная кастомизация.

Таким образом, ни одно из рассмотренных решений не обеспечивает в полной мере потребности небольшого фитнес-центра. Разрабатываемое приложение компенсирует выявленные недостатки: предоставляет онлайн-запись, разграничение прав по ролям, личный кабинет с историей записей и загрузкой файлов при свободном доступе к исходному коду.

1.2 Анализ программных инструментов разработки

Для обоснованного выбора технологического стека был проведён сравнительный анализ инструментов разработки по трём ключевым направлениям: backend, frontend и база данных.

Сравнение backend-фреймворков представлено в табл. 1.2.

Таблица 1.2 – Сравнение backend-фреймворков

Критерий	**Go / Gin**	**Python / Flask**	**Node.js / Express**
Производительность	Высокая	Средняя	Средняя
Типизация	Строгая статическая	Динамическая	Динамическая
Простота деплоя	Один бинарный файл	Требует Python	Требует Node.js
Экосистема	Растущая	Богатая	Богатая
Порог входа	Средний	Низкий	Низкий

Для разработки backend выбран язык *Go* с фреймворком *Gin* [2]. Go обеспечивает высокую производительность за счёт компиляции в машинный код, строгую статическую типизацию, снижающую количество ошибок, и простой деплой в виде единого бинарного файла без зависимостей.

Сравнение frontend-инструментов представлено в табл. 1.3.

Таблица 1.3 – Сравнение frontend-инструментов

Критерий	**React**	**Vue**	**Чистый JS**
Компонентный подход	Да	Да	Нет
Экосистема	Очень богатая	Богатая	Ограниченная
Популярность	Очень высокая	Высокая	Высокая
Порог входа	Средний	Низкий	Низкий

Для разработки frontend выбран *React* [3] как наиболее распространённая библиотека с богатой экосистемой готовых компонентов и широкой поддержкой сообщества.

Сравнение систем управления базами данных представлено в табл. 1.4.

Таблица 1.4 – Сравнение СУБД

Критерий	**PostgreSQL**	**MySQL**	**MongoDB**
Тип	Реляционная	Реляционная	Документная
Сложные запросы	Отлично	Хорошо	Ограниченно
Агрегация данных	Отлично	Хорошо	Хорошо
Транзакции	Полная поддержка	Полная поддержка	Ограниченно
Открытый код	Да	Частично	Частично

Для хранения данных выбрана СУБД *PostgreSQL* [4]. Реляционная модель данных оптимально подходит для хранения взаимосвязанных сущностей (пользователи, тренировки, записи), а развитые средства агрегации позволяют эффективно формировать статистику посещаемости. Для взаимодействия с базой данных используется ORM-библиотека *GORM* [5], упрощающая написание запросов.

1.3 Формулировка цели и задач работы

Анализ существующих программных продуктов показал, что доступные решения для автоматизации фитнес-центров либо ориентированы на крупные сети и имеют высокую стоимость, либо не обеспечивают полного набора необходимых функций: онлайн-записи, разграничения ролей и загрузки файлов. Анализ инструментов разработки позволил обосновать выбор технологического стека.

Цель работы — проектирование и реализация веб-приложения для фитнес-центра, обеспечивающего онлайн-запись клиентов на тренировки, управление расписанием и личный кабинет пользователя с разграничением прав доступа по ролям.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. Провести анализ существующих программных продуктов и обосновать выбор технологического стека;

2. Спроектировать модель данных и архитектуру приложения;
3. Разработать систему аутентификации, авторизации и управления ролями пользователей (клиент, тренер, администратор);
4. Реализовать CRUD-интерфейс для управления тренировками, расписанием и пользователями;
5. Реализовать онлайн-запись на тренировки с проверкой доступных мест и запретом двойной записи;
6. Разработать личный кабинет пользователя с историей записей и возможностью загрузки файлов;
7. Реализовать агрегацию данных для формирования статистики посещаемости.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Mindbody: Business Management Software for Wellness [Электронный ресурс]. — [Б. м. : б. и.]. — URL: https://www.mindbodyonline.com (дата обращения: 20.03.2026).

[2] Gin Web Framework Documentation [Электронный ресурс]. — [Б. м. : б. и.]. — URL: https://gin-gonic.com/docs/ (дата обращения: 01.04.2026).

[3] React Documentation: Quick Start [Электронный ресурс]. — [Б. м. : б. и.]. — URL: https://react.dev (дата обращения: 27.03.2026).

[4] PostgreSQL Documentation [Электронный ресурс]. — [Б. м. : б. и.]. — URL: https://www.postgresql.org/docs/ (дата обращения: 01.04.2026).

[5] GORM: The fantastic ORM library for Golang [Электронный ресурс]. — [Б. м. : б. и.]. — URL: https://gorm.io/docs/ (дата обращения: 01.04.2026).